DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DE UM ROBÔ EDUCACIONAL DE BAIXO CUSTO PARA O PROJETO ROBÓTICA PINHAIS

Beatriz Regina Nahas, Alexandre Raphael Marques de Freitas / IFPR - Campus Pinhais
Álvaro Rogério Cantieri, Marcos Aurélio Pchek Laureano, Marlon de Oliveira Vaz / IFPR - Campus Pinhais

INTRODUÇÃO

A robótica educacional tem se consolidado como ferramenta pedagógica capaz de estimular o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho colaborativo entre estudantes do ensino fundamental, diante da crescente demanda por metodologias que integrem tecnologia ao currículo escolar de forma acessível e replicável.

OBJETIVOS

Apresentar o processo de concepção, construção, teste e evolução do robô didático utilizado no projeto Robótica Pinhais, destacando as escolhas técnicas e pedagógicas que permitiram sua adoção em larga escala nas escolas públicas do município ao longo de diferentes edições de formação.



FIGURA 1. 2ª edição da Mostra de Robótica.
Fonte: Prefeitura de Pinhais.

METODOLOGIA

O robô foi construído sobre uma placa Arduino Uno, com ponte H dupla, dois motores de corrente contínua com redução integrada, quatro LEDs convencionais, dois microservomotores de 180 graus e um buzzer, alimentados por um power bank recarregável via USB. A primeira versão utilizou dois CDs reciclados como estrutura, com componentes fixados por cola quente, alinhada ao tema de sustentabilidade da Primeira Mostra de Robótica de Pinhais. A segunda versão substituiu essa estrutura por um frame impresso em impressora 3D, mantendo os mesmos componentes eletrônicos, o que ampliou a durabilidade e a padronização entre unidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O robô foi utilizado com sucesso na capacitação de mais de 60 professores e 700 estudantes ao longo dos editais SETEC/MEC. Nas duas edições da Mostra de Robótica de Pinhais, todos os grupos participantes concluíram os desafios propostos, incluindo equipes formadas por estudantes com deficiência sensorial e motora, que adaptaram o robô e a coreografia às suas particularidades. A evolução do design entre as duas versões demonstrou viabilidade tanto para a construção artesanal com materiais reciclados quanto para a fabricação digital, conferindo ao projeto flexibilidade e caráter escalável conforme a infraestrutura disponível em cada unidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de uma plataforma robótica própria, de baixo custo, modular e adaptável, foi determinante para a escalabilidade e a continuidade do projeto Robótica Pinhais, servindo como base técnica reaplicável para iniciativas semelhantes em outros municípios da região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARDUINO. Arduino: Home. 2026. Disponível em: https://www.arduino.cc/.

AUTODESK TINKERCAD. *TinkerCad*: Home. 2026. Disponível em: https://www.tinkercad.com/.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

PAPERT, S. *Mindstorms*: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.